# Concours blanc de Maths 1 MP n : 9

| Durée | Thèmes abordés | Commentaires |
|---|---|---|
| 4 Heures | Tout le programme | Source : Mines ponts Maths 2 PC 2004–Centrale Maths 2 PC 2017 |

## Problème 1 : Mines ponts Maths 2 PC 2004

Dans tout le problème l'entier $n \geq 2$ ; l'expression $\binom{n}{p}$ désigne le nombre des parties ayant $p$ éléments d'un ensemble de $n$ éléments.

### I - Polynôme de Legendre

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ les suites de polynômes définies par les relations suivantes :

$$u_n(x) = x^n(x-1)^n; \qquad P_n(x) = \frac{1}{n!}\frac{d^n}{dx^n}u_n(x).$$

1. Étant donnés un réel strictement positif $a$ et un entier naturel $k$, démontrer la convergence de l'intégrale $I_{a,k}$ définie ci-dessous et la calculer :

$$I_{a,k} = \int_0^1 x^{a-1}(x-1)^k dx.$$

2. Déduire du résultat précédent la valeur de l'intégrale de la fonction $u_n$, étendue au segment $K = [0,1]$, en fonction du coefficient du binôme $\binom{2n}{n}$ :

$$\int_0^1 x^n(1-x)^n dx.$$

3. Déterminer le degré du polynôme $P_n$ et préciser le coefficient de son terme de plus haut degré.
4. Déterminer de deux manières différentes le polynôme $P_n$ : la première, par dérivation de l'expression de $u_n$ obtenue après développement ; la seconde, par dérivation du produit $x^n(x-1)^n$ ; le résultat sera exprimé en fonction d'expressions du type $x^k(x-1)^{n-k}$.
5. En déduire la relation :

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2.$$

### Deuxième partie

Étant donnés deux réels $a$ et $b$, strictement positifs, soit $J(a,b)$ l'intégrale suivante :

$$J(a,b) = \int_0^1 \frac{t^{a-1}}{1+t^b} dt.$$

6. Étudier l'existence de l'intégrale $J(a,b)$.
7. Démontrer que l'intégrale $J(a,b)$ est égale à la somme de la série de terme général $(-1)^k/(a+kb)$, $k \in \mathbb{N}$ :
$$J(a,b) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{a+kb}.$$
8. En déduire la somme de la série suivante :
$$S = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} - \frac{1}{10} + \frac{1}{13} + \cdots$$
9. Étant donné un réel $a \in ]-1,1[$, soit $\varphi_a$ la fonction définie sur l'intervalle ouvert $I = ]-1,1[$ par la relation suivante :
$$\varphi_a(x) = \frac{1}{(1-ax)\sqrt{1-x^2}}.$$
10. Démontrer que la fonction $\varphi_a$ est intégrable sur l'intervalle ouvert $I$.
Soit $K(a)$ l'intégrale de la fonction $\varphi_a$ étendue à l'intervalle $I$ :
$$K(a) = \int_{-1}^{1} \frac{1}{(1-ax)\sqrt{1-x^2}} dx.$$
11. Démontrer, pour tout réel $a$ appartenant à $I = ]-1,1[$, la relation suivante :
$$K(a) = \sum_{k=0}^{+\infty} a^{2k} \int_{-1}^{1} \frac{x^{2k}}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$
12. Démontrer le résultat suivant :
$$K(a) = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}},$$
et en déduire le développement en série entière de la fonction $K : a \mapsto K(a)$ dans un voisinage de 0. Préciser le rayon de convergence.
13. Exprimer, pour tout entier $n$ strictement positif, la valeur de l'intégrale $L_n$ ci-dessous en fonction du coefficient du binôme $\binom{2n}{n}$ :
$$L_n = \int_{-1}^{1} \frac{x^{2n}}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

## Troisième partie

Soit $f$ la fonction définie sur la demi-droite ouverte $]-\infty,1[$ par la relation suivante :
$$\forall t < 1, \quad f(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t}}.$$
Soit $g$ la fonction définie sur l'intervalle ouvert $I = ]-1,1[$ par la relation suivante :
$$g(x) = \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}.$$

**Développement en série entière de la fonction $f$ dans un voisinage de 0**

14. Déterminer le développement en série entière de la fonction $f$ dans un voisinage de 0. Préciser le rayon de convergence de la série entière.
    Déterminer des coefficients $\alpha_n$, $n \in \mathbb{N}^*$, de façon que ce développement s'écrive sous la forme suivante :
$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t}} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha_n \binom{2n}{n} t^n.$$
15. Établir que la fonction $g$ vérifie une équation différentielle linéaire du premier ordre.
16. En déduire le développement en série entière de la fonction $g$ dans un voisinage de 0. Préciser le rayon de convergence $R$ de la série entière obtenue.
17. Établir, lorsque le réel $x$ appartient à l'intervalle ouvert de convergence de la série entière, l'expression ci-dessous de $g(x)$ :
$$g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{2n-1}}{n\binom{2n}{n}} x^{2n-1}.$$
18. Déduire des résultats précédents la somme $\Sigma$ de la série suivante :
$$\Sigma = 1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} \cdot \frac{1}{2^2} + \frac{2 \cdot 4 \cdot 6}{3 \cdot 5 \cdot 7} \cdot \frac{1}{2^3} + \cdots$$
19. Soit $h$ la fonction définie sur l'intervalle ouvert $I = ]-1, 1[$ par la relation suivante :
$$h(x) = \frac{x^2}{1-x^2} + \frac{x \arcsin(x)}{(1-x^2)^{3/2}}.$$
    Démontrer que la fonction $h$ est développable en série entière dans un voisinage de 0 ; déterminer des coefficients $\beta_n$, $n \in \mathbb{N}^*$, de façon que ce développement s'écrive sous la forme suivante :
$$h(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \beta_n \binom{2n}{n} x^{2n}.$$
20. Déduire des deux dernières questions la somme de chacune des séries de termes généraux $v_n$, $n \in \mathbb{N}^*$, et $w_n$, $n \in \mathbb{N}^*$, définis respectivement par les relations suivantes :
$$v_n = \frac{1}{n\binom{2n}{n}}, \qquad w_n = \frac{1}{\binom{2n}{n}}.$$

## Quatrième partie (généralisation)

Étant donné un réel $\alpha$ strictement positif, soit $f_\alpha$ la fonction définie sur la demi-droite ouverte $]-1, 1[$ par la relation suivante :
$$f_\alpha(t) = \frac{1}{(1-t)^\alpha}.$$

**Développement de la fonction $f_\alpha$ en série entière**

21. Déterminer le développement en série entière de la fonction $f_\alpha$ dans un voisinage de 0, préciser le rayon de convergence. Soit $c_k(\alpha)t^k$, $k \in \mathbb{N}$, le terme général de la série entière obtenue. Démontrer que les coefficients $c_k(\alpha)$, $k \in \mathbb{N}$, sont strictement positifs.

**L'intégrale $I_\alpha$ est égale à la somme d'une série**

22. La fonction $F$ étant une fonction définie et continue sur le segment $K = [0,1]$, étudier, lorsque le réel $\alpha$ est strictement compris entre 0 et 1 ($0 < \alpha < 1$), l'existence de l'intégrale $I_\alpha$ :
$$I_\alpha = \int_0^1 \frac{F(t)}{(1-t)^\alpha} dt.$$
23. Démontrer, lorsque le réel $\alpha$ est strictement compris entre 0 et 1 ($0 < \alpha < 1$), la relation suivante :
$$I_\alpha = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k(\alpha) \int_0^1 F(t) t^k dt.$$
24. **Application :** démontrer que le coefficient du binôme $\binom{2n}{n}$ est égal à la somme d'une série dont le terme général dépend de coefficients $\binom{2k}{k}$ ; choisir, par exemple, la fonction $F$ et le réel $\alpha$ définis par les relations suivantes $F(t) = t^{(n-1/2)}$, $\alpha = \frac{1}{2}$.

# Problème 2 : Centrale Maths 2 PC 2017

## Partie I. Vitesse de convergence d'une suite réelle

Dans cette partie, on utilisera les notations suivantes :

— $\mathbb{R}^\mathbb{N}$ désigne l'espace vectoriel des suites définies sur $\mathbb{N}$ à valeurs réelles.

— $E$ désigne le sous-ensemble de $\mathbb{R}^\mathbb{N}$ constitué des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergentes telles que :
$$\exists N \in \mathbb{N},\ \forall k \geqslant N,\ u_k \neq \lim_{n\to+\infty} u_n.$$

— À toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ appartenant à $E$ et de limite égale à $\ell$, on associe la suite $(u_n^c)_{n\in\mathbb{N}}$ définie à partir d'un certain rang par :
$$u_n^c = \left| \frac{u_{n+1} - \ell}{u_n - \ell} \right|.$$

— $E_c$ désigne l'ensemble des éléments $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $E$ tels que $(u_n^c)_{n\in\mathbb{N}}$ soit convergente.

— Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite appartenant à $E_c$ et soit $\ell_c$ la limite de $(u_n^c)_{n\in\mathbb{N}}$ ; on dit que la vitesse de convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est :
  — lente si $\ell_c = 1$ ;
  — géométrique de rapport $\ell_c$ si $\ell_c \in ]0,1[$ ;
  — rapide si $\ell_c = 0$.

— Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite appartenant à $E$ et de limite égale à $\ell$, et soit $r$ un réel strictement supérieur à 1 ; on dit que la vitesse de convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers $\ell$ est d'ordre $r$ si la suite définie à partir d'un certain rang par $\frac{u_{n+1}-\ell}{|u_n-\ell|^r}$ soit bornée.

### A- Des résultats généraux

1. Montrer que l'ensemble $E_c$ est non vide.
2. L'ensemble $E_c$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^\mathbb{N}$ ?
3. Montrer que $E_c$ est strictement inclus dans $E$.
4. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un élément de $E_c$. Montrer que $\ell_c \in [0,1]$.

## B- Exemples de calcul de vitesse de convergence

5. Soient $k \in \mathbb{N}^*$ et $q \in ]0,1[$. Montrer que les suites $\left(\frac{1}{(n+1)^k}\right)_{n\in\mathbb{N}}$, $\left(n^k q^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ et $\left(\frac{1}{n!}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ appartiennent à $E_c$ et donner leur vitesse de convergence.
6. On considère la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = \left(1+\frac{1}{2n}\right)^{2n}$.
   (a) Montrer que $v_n \underset{n\to+\infty}{=} e - \frac{e}{2n+1} + o\left(\frac{1}{2n}\right)$.
   (b) Montrer que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ appartient à $E_c$ et donner sa vitesse de convergence.
7. On considère la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $I_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln\left(1+\frac{x}{n}\right) dx$.
   (a) Montrer que la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bien définie et appartient à $E$.
   (b) Montrer que la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ appartient à $E_c$ et donner sa vitesse de convergence.
8. Soit $\alpha$ un réel strictement supérieur à 1. La série de Riemann $\sum\limits_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge vers un réel que l'on notera $\ell$. On note $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $S_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha}$.
   (a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{\alpha-1}\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \leqslant \ell - S_n \leqslant \frac{1}{\alpha-1}\frac{1}{n^{\alpha-1}}$.
   (b) En déduire que la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ appartient à $E_c$ et donner sa vitesse de convergence.

## C- Vitesse de convergence d'ordre $r$ d'une suite réelle

9. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un élément de $E$ dont la vitesse de convergence est d'ordre $r$, où $r$ est un réel strictement supérieur à 1. Montrer que la convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est rapide.
10. (a) Montrer que la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ est un élément de $E$. On note $s$ la limite de cette suite.
    (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{(n+1)!} \leqslant s - S_n \leqslant \frac{1}{(n+1)!} \sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k}$.
    (c) En déduire que la convergence de la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est rapide.
    (d) Soit $r$ un réel strictement supérieur à 1. Montrer que la convergence de la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers $s$ n'est pas d'ordre $r$.
11. On considère $I$ un intervalle réel de longueur strictement positive, $f$ une application définie sur $I$ à valeurs dans $I$ et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite définie par $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers un réel $\ell$ de $I$ et que $f$ est dérivable en $\ell$.
    (a) Montrer que $f(\ell) = \ell$.
    (b) Montrer que si la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas stationnaire alors elle appartient à $E_c$. Donner sa vitesse de convergence en fonction de $f'(\ell)$.
    (c) Montrer que si $|f'(\ell)| > 1$, alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est stationnaire.
    (d) Soit $r$ un entier supérieur ou égal à 2. On suppose que la fonction $f$ est de classe $C^r$ sur $I$ et que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas stationnaire. Montrer que la vitesse de convergence de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est d'ordre $r$ si et seulement si $\forall k \in \{1, 2, \ldots, r-1\}$, $f^{(k)}(\ell) = 0$.

## Partie II. Autour de la loi faible des grands nombres

Dans cette partie, toutes les variables aléatoires sont réelles discrètes et définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Soit $\alpha$ un réel strictement positif. On dit que la variable aléatoire réelle discrète $X$ admet un **moment exponentiel d'ordre** $\alpha$ si la variable aléatoire $e^{\alpha|X|}$ est d'espérance finie.

### A- Préliminaires

1. (a) Donner le développement en série entière de la fonction ch et celui de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $t \mapsto e^{t^2/2}$. On donnera le rayon de convergence de ces deux séries entières.
   (b) En déduire que $\forall t \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch} t \leqslant e^{t^2/2}$.
2. Soit $a$ et $b$ deux réels vérifiant $a < b$.
   Montrer que $\forall \theta \in [0,1]$, $e^{\theta a + (1-\theta)b} \leqslant \theta e^a + (1-\theta)e^b$.
3. Soit $f$ une fonction à valeurs réelles, définie et continue sur $\mathbb{R}_+$, et admettant une limite finie en $+\infty$.
   (a) Montrer que $f$ est bornée sur $\mathbb{R}_+$.
   (b) En déduire que la fonction $g$ définie sur $\mathbb{R}_+$ par $\forall t \in \mathbb{R}_+$, $g(t) = te^{\lambda t}$ où $\lambda$ est un réel strictement négatif, est bornée sur $\mathbb{R}_+$.

### B- Variable aléatoire discrète admettant un moment exponentiel

4. Soit $\alpha$ un réel strictement positif et $X$ une variable aléatoire discrète admettant un moment exponentiel d'ordre $\alpha$. Montrer que la variable aléatoire $e^{\alpha X}$ est d'espérance finie.
5. Pour chacune des variables aléatoires réelles suivantes, déterminer les réels $\alpha$ strictement positifs tels que la variable aléatoire admette un moment exponentiel d'ordre $\alpha$ et calculer $E\left(e^{\alpha X}\right)$ dans ce cas.
   (a) $X$ une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.
   (b) $Y$ une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre $p \in ]0,1[$.
   (c) $Z$ une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètre $(n,p)$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in ]0,1[$.

### C- Une majoration de $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geqslant \varepsilon\right)$

Dans les sous-parties II-C et II-D, on considère $\varepsilon$ un réel strictement positif, $X$ une variable aléatoire réelle discrète à valeurs dans $\{x_p, p \in \mathbb{N}\}$, et $(X_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes et de même loi que $X$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

Dans cette sous-partie II-C, on suppose que $X$ admet un moment exponentiel d'ordre $\alpha$ où $\alpha$ est un réel strictement positif.

6. (a) Montrer que la variable aléatoire $X$ admet une espérance finie. On notera $m$ l'espérance de $X$.
   (b) Appliquer, avec les justifications utiles, la loi faible des grands nombres pour la suite de variables aléatoires $(X_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$.

7. (a) Montrer que la fonction $\psi : t \mapsto E\left(e^{tX}\right)$ est définie et continue sur $[-\alpha, \alpha]$.
   (b) Montrer que la fonction $\psi$ est dérivable sur $]-\alpha, \alpha[$ et déterminer sa fonction dérivée.
8. On considère la fonction $f_\varepsilon : [-\alpha, \alpha] \to \mathbb{R}_+$, $t \mapsto e^{-(m+\varepsilon)t}\psi(t)$.
   (a) Déterminer les valeurs de $f_\varepsilon(0)$ et $f'_\varepsilon(0)$.
   (b) En déduire qu'il existe $t_0 \in ]0, \alpha[$ vérifiant $0 < f_\varepsilon(t_0) < 1$.
9. Montrer que pour tout réel $t \in [-\alpha, \alpha]$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, la variable aléatoire $e^{tS_n}$ admet une espérance égale à $(\psi(t))^n$.
10. (a) Soit $t \in ]0, \alpha[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $P\left(\frac{S_n}{n} \geqslant m + \varepsilon\right) = P\left(e^{tS_n} \geqslant \left(e^{t(m+\varepsilon)}\right)^n\right)$, puis que $P\left(\frac{S_n}{n} \geqslant m + \varepsilon\right) \leqslant (f_\varepsilon(t))^n$.
    (b) En déduire qu'il existe un réel $r \in ]0, 1[$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $P\left(\frac{S_n}{n} \geqslant m + \varepsilon\right) \leqslant r^n$.
11. Montrer que la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geqslant \varepsilon\right)$ est majorée par une suite de limite nulle et dont la vitesse de convergence est géométrique. Comparer ce résultat à la majoration obtenue avec la loi faible des grands nombres.

### D- Une majoration de $P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| \geqslant \varepsilon\right)$

Dans cette sous-partie II-D, on suppose qu'il existe un réel $c$ strictement positif tel que la variable aléatoire réelle discrète $X$ vérifie $E(X) = 0$ et $\forall \omega \in \Omega$, $|X(\omega)| \leqslant c$.

12. Montrer que la variable aléatoire $X$ admet un moment exponentiel d'ordre $\alpha$ pour tout réel $\alpha$ strictement positif.

    Les fonctions $\psi$ et $f_\varepsilon$ des questions II-C-2 et II-C-3 sont ainsi définies sur $\mathbb{R}$.
13. On considère $Y$ la variable aléatoire réelle définie par $Y = \frac{1}{2} - \frac{X}{2c}$.
    (a) Vérifier que $X = -cY + (1 - Y)c$.
    (b) Montrer que $e^X \leqslant Ye^{-c} + (1 - Y)e^c$.
14. (a) Montrer que $E\left(e^X\right) \leqslant \operatorname{ch} c$.
    (b) En déduire que $\forall t \in ]0, +\infty[$, $\psi(t) \leqslant \operatorname{ch}(ct)$.
15. Montrer que $\forall t \in ]0, +\infty[$, $f_\varepsilon(t) \leqslant \exp\left(-t\varepsilon + \frac{1}{2}c^2t^2\right)$.
16. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant 2\exp\left(-n\frac{\varepsilon^2}{2c^2}\right)$.
17. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in ]0, 1[$ et $Z$ une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètre $(n, p)$. À l'aide de la question précédente, majorer $P\left(\left|\frac{Z}{n} - p\right| \geqslant \varepsilon\right)$ en fonction de $n$, $p$ et $\varepsilon$.